GUÍA DE ESTUDIO INTEGRAL: TEÓRICOS 9 Y 10

Operaciones Bursátiles, Plazos de Liquidación, Operaciones Financieras, Derivados Operativos y Arbitrajes

Estimados alumnos, en nuestro rol de preparación analítica avanzada para el examen parcial, he desarrollado esta **guía de estudio analítica e integrada** correspondiente a los **Teóricos 9 y 10** del programa académico.

El contenido ha sido redactado con rigor formal, extensivo e integral. He eliminado por completo el uso de tablas, cuadros o diagramas de texto, estructurando la materia mediante listas jerárquicas explicativas. Para fortalecer su comprensión pedagógica, cada concepto técnico complejo o potencialmente confuso incluye una **explicación intuitiva** concebida para fijar la lógica operativa del mercado. Al cierre de la guía, encontrarán un **glosario compacto de definiciones clave** idóneo para repasar de cara a las preguntas teóricas del parcial.

MÓDULO I: CONCERTACIÓN, LIQUIDACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE OPERACIONES BURSÁTILES (TEÓRICO 9)

1. Concepto de Operación Bursátil, Concertación y Liquidación

Una **operación bursátil** es toda transacción financiera celebrada sobre valores negociables autorizados para la oferta pública y cotización oficial, ejecutada por Agentes registrados (ALyC / AN) a través de los sistemas informáticos de negociación de un mercado regulado bajo la fiscalización de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En el desarrollo de toda transacción bursátil se identifican de manera inequívoca dos momentos temporales y conceptuales diferenciados que estructuran la operatoria:

- **Concertación:** Es el momento operativo y jurídico en el cual el Agente comprador y el Agente vendedor cruzan y maridan sus ofertas en el sistema informático del Mercado, cerrando el acuerdo sobre la especie, la cantidad nominal y el precio unitario de transacción.
- **Liquidación:** Es la instancia final de perfeccionamiento patrimonial en la que la parte compradora entrega el dinero en efectivo correspondiente al importe de la

operación y recibe los valores negociables, mientras que la parte vendedora entrega los títulos y cobra los fondos líquidos.

💡 *Explicación intuitiva:* La **concertación** es el apretón de manos digital donde se pacta la compraventa en la pantalla de la bolsa. La **liquidación** es el momento posterior donde realmente "pasan las cosas de mano": los títulos se transfieren a la cuenta comitente del comprador y los pesos o dólares se acreditan en la cuenta del vendedor.

2. Clasificación por Plazo de Liquidación

El lapso de tiempo que transcurre entre la concertación y la liquidación constituye el criterio taxonómico principal del sistema bursátil (conforme a las normativas del Marco Regulatorio y Texto Ordenado de CNV / BYMA):

- **Operaciones de Contado:** Son aquellas transacciones en las que el tiempo transcurrido entre la concertación y la liquidación no supera las **24 horas hábiles bursátiles**. Gozan de la garantía de liquidación del Mercado para los Agentes involucrados y, por regla general, no requieren constitución de garantías por parte de los comitentes (salvo exigencias específicas por riesgo de liquidación y de portafolio bajo la Circ. 3594 de BYMA). Se subdividen en:
    - **Contado Inmediato (CI / Cdo):** Concertación y liquidación efectiva de títulos y fondos dentro del mismo día de la rueda operativa.
    - **Contado 24 hs (Contado Normal):** Liquidación que se ejecuta a las 24 horas hábiles de la concertación. Es el esquema operativo más utilizado en la plaza local y unificó el mercado argentino con los estándares internacionales más desarrollados (en vigencia desde mayo de 2024, reemplazando al antiguo plazo de 48 hs).
- **Operaciones a Plazo:** Comprenden todas aquellas transacciones bursátiles en las cuales el tiempo que transcurre entre la concertación y la liquidación es **superior a las 24 horas hábiles**. Dado que la oscilación de precios a lo largo del tiempo introduce el riesgo de que alguna de las partes incumpla, la reglamentación exige la **constitución obligatoria de márgenes y garantías de resguardo**.

💡 *Explicación intuitiva de la Garantía del Mercado:* ¿Por qué la garantía de las operaciones de contado cubre únicamente a las sociedades de bolsa (Agentes) y no la relación comercial privada del Agente con su cliente? Porque el Mercado debe garantizar que la "rueda bursátil" no se frene si un inversor particular no paga. Si un comprador privado entra en mora, el Mercado le liquida los fondos al Agente vendedor y luego el Agente le cobra privadamente a su cliente moroso.

3. Ejemplo Numérico Integrado de Liquidación de Contado 24 hs

Para determinar los importes monetarios finales de una compra o venta de contado, se calcula el **Importe Bruto** (Cantidad de títulos × Precio de cotización) y se consideran los **Costos Operativos** (comisiones del ALyC y aranceles de mercado):

- *Para el Comprador:* **Importe Neto a Pagar** = Importe Bruto + Costos Operativos.
- *Para el Vendedor:* **Importe Neto a Cobrar** = Importe Bruto - Costos Operativos.

Ejemplo Práctico de Cátedra (Liquidación en Contado Normal 24 hs):

Se requiere liquidar la operación concertada el día Viernes 28/08/2026 para el comprador de 1.370 acciones de Pampa Holding (PAMP) en la plaza BYMA, negociadas a un precio de $ 5.170,00 por acción, con costos operativos del 1,10%:

- **Fecha de Liquidación:** Al tratarse de Contado Normal 24 hs, la operación concertada el Viernes 28/08/2026 se liquida el Lunes 31/08/2026 (primer día hábil posterior).
- **Importe Bruto:** 1.370 acciones × $ 5.170,00 = $ 7.082.900,00.
- **Costos Operativos (1,10%):** $ 7.082.900,00 × 0,011 = $ 77.911,90.
- **Importe Neto a Desembolsar por el Comprador:** $ 7.082.900,00 + $ 77.911,90 = $ 7.160.811,90.

💡 *Explicación intuitiva:* El comprador siempre desembolsa más dinero que el precio puro del activo porque debe sumar las comisiones. Por el contrario, el vendedor recibe su dinero bruto menos las comisiones retenidas por su intermediario.

4. Operaciones Especiales de Contado: Venta en Descubierto y Venta en Corto

El marco regulatorio autoriza dos estrategias de venta particulares dentro del mercado de contado:

- **Venta en Descubierto:** Operación en la cual el vendedor concertó la venta de un valor negociable que no posee en su cartera al momento de la rueda, asumiendo la obligación de concertar la compra de dichos títulos en plazos de contado con posterioridad a la venta inicial, pero con la antelación suficiente para cumplir con la entrega física en la fecha de liquidación.
- **Venta en Corto (Short Selling):** Venta de valores negociables de renta variable o fija en el mercado de contado que el inversor no posee originalmente en su propiedad, pero que ha obtenido de forma previa en la misma rueda mediante un **contrato de Préstamo de Valores Negociables**.

💡 *Explicación intuitiva de la Venta en Corto:* Imagina que sabes que el precio de una acción va a caer estrepitosamente mañana. Como no tienes esa acción, se la pides prestada (alquilas) a otro inversor por unos días. Inmediatamente vendes la acción prestada en el mercado a un precio alto (ejemplo: $ 1.000). Si tu previsión es acertada y la acción cae a $ 600, la compras en la bolsa a ese precio menor, le devuelves la acción a su dueño original, pagas el alquiler y te quedas con una ganancia limpia de $ 400.

5. Operaciones a Plazo Firme y Plazo por Lote (BYMA)

Son contratos donde las partes asumen compromisos futuros diferidos sobre activos financieros:

- **Operaciones a Plazo Firme:** Contratos donde el comprador y el vendedor quedan irrevocablemente obligados a liquidar la operación en una fecha futura fija (posterior al plazo de contado y hasta un **máximo de once meses corridos**).

- **Garantías en Plazo Firme (Cubiertas vs. Descubiertas):**
    - *Garantía Cubierta:* El vendedor entrega la totalidad de los títulos involucrados (los cuales quedan inmovilizados en Caja de Valores S.A.), o el comprador deposita la totalidad del dinero bruto del compromiso por anticipado.
    - *Garantía Descubierta / Margen de Garantía:* Se integra entregando dinero en efectivo o títulos aforados admisibles en las listas del Mercado distintos de la especie subyacente.
- **Aforo y Reposición de Garantías:**
    - *Aforo:* Porcentaje del precio de cotización de un valor negociable reconocido por el Mercado al momento de constituir una garantía.
    - *Reposición de Garantía:* Exigencia de la bolsa para integrar activos adicionales cuando varía el precio a futuro concertado o cuando se desvaloriza el título entregado como colateral.
- **Operación de Plazo por Lote (BYMA):** Modalidad a plazo estandarizada donde se asegura un precio cierto de compra o venta de valores negociables de renta fija o variable con vencimiento el **último día hábil de cada mes** (negociables hasta el día hábil previo).
    - *Estandarización por lotes:* 100 para acciones ordinarias, 10 para CEDEARs y 1.000 para títulos de renta fija.
    - *Márgenes y Reposición:* BYMA exige márgenes de garantía iniciales tanto al comprador como al vendedor, y **solo exige reposición de garantías si se produce una variación desfavorable en el precio del activo negociado que supere el 50% del margen inicial integrado**.

MÓDULO II: OPERACIONES FINANCIERAS, APALANCAMIENTO, ARBITRAJES Y HERRAMIENTAS TÁCTICAS (TEÓRICO 10)

1. Operaciones Financieras: Caución Bursátil y Apalancamiento

Las **operaciones financieras** son instrumentos que permiten a los participantes del mercado de capitales obtener financiamiento líquido de corto plazo o colocar excedentes de caja de forma garantizada.

La **Caución Bursátil** es un préstamo de dinero en efectivo garantizado por valores negociables que quedan inmovilizados en el Mercado, a un costo sensiblemente menor que las alternativas bancarias tradicionales:

- **Partes Involucradas y Mecánica de Patas Operativas:**
    - *Colocador de Fondos (Prestamista):* Realiza una **Compra en Contado Inmediato** y una **Venta a Futuro**. No busca quedarse con los títulos sino colocar liquidez a una Tasa Nominal Anual (TNA) fija para cobrar el capital más los intereses al vencimiento. Es una operación de riesgo mínimo garantizada de forma irrenunciable por el Mercado.

    - *Tomador de Fondos (Prestatario):* Realiza una **Venta en Contado Inmediato** y una **Compra a Futuro**. Entrega sus títulos de propiedad en garantía para recibir dinero en efectivo de forma inmediata.
- **Naturaleza Jurídica "Ficticia":** La cátedra define a la caución como una operación **jurídicamente "ficticia"** debido a que **los títulos entregados en garantía por el Tomador NO se transfieren a la cuenta comitente del Colocador, sino que van a una cuenta de garantía del Mercado (BYMA) a precio aforado sin cambio de titularidad**. Por esta razón, el Mercado garantiza de forma absoluta la operación.
- **Apalancamiento de Cartera (*Leverage*):** El tomador utiliza la caución para multiplicar su poder de compra: coloca sus títulos en garantía, recibe dinero líquido y vuelve a comprar más acciones o bonos en el mercado.
    - *En tendencia alcista:* Si las acciones compradas suben de precio, el inversor multiplica exponencialmente su rentabilidad por encima del costo de la tasa de la caución.
    - *En tendencia bajista:* Si el mercado cae, las pérdidas se amplifican severamente y pueden desencadenar la venta forzosa de las garantías por llamados de margen (*margin calls*).

💡 *Explicación intuitiva de la Caución:* La caución bursátil funciona exactamente como un "empeño de alta seguridad". Tomas las acciones que tienes en tu cartera, se las dejas en custodia a BYMA como respaldo (sin venderlas de verdad), y la bolsa te entrega efectivo a una tasa de interés muy baja. Cuando devuelves el dinero con los intereses pactados, recuperas el control total de tus acciones.

2. Pase Bursátil: Comparativa Jurídica con la Caución

El **Pase Bursátil** es un contrato financiero compuesto por dos operaciones combinadas simultáneas en la misma fecha de concertación: una compra/venta en Contado Inmediato de una determinada cantidad de valores negociables, y una venta/compra simultánea a Plazo Firme a un precio mayor con la misma contraparte.

Diferencias Clave entre Pase y Caución:

- **Naturaleza Jurídica "Real":** A diferencia de la caución (ficticia), **el Pase es una operación jurídicamente "real" porque se produce la transferencia efectiva de la propiedad de los valores negociables** de la cuenta del Tomador a la cuenta del Colocador en la pata de contado inmediato. El Colocador pasa a ser dueño temporal del activo.
- **Tratamiento de Derechos Patrimoniales:** Si el activo distribuye dividendos o paga cupones de interés durante la vigencia del pase, los cobra el Colocador (por ser el dueño real), reajustándose el precio de la operación a plazo firme.

💡 *Explicación intuitiva del Pase vs. Caución:* En la caución tus títulos no cambian de dueño, solo quedan bloqueados en garantía. En el pase, le vendes verdaderamente tus acciones a la contraparte en contado con el compromiso irrenunciable de recomprárselas a los pocos días a un precio superior. Como la otra persona es la dueña legal durante esos días, si la empresa paga dividendos en el medio, se los queda ella.

3. Préstamo de Valores Negociables (Alquiler de Títulos)

El **Préstamo de Valores Negociables** es un contrato de alquiler de títulos por medio del cual un inversor (**Colocador**) transfiere la propiedad de valores negociables a otra parte (**Tomador**), quien se obliga a restituirle al vencimiento otros títulos de la **misma especie y cantidad**.

- **Condiciones Operativas:** Posee un plazo de **1 a 5 días hábiles**. El Tomador debe pagarle al Colocador los intereses correspondientes (TNA) más todos los derechos patrimoniales generados durante la vigencia del contrato.
- **Instrumentación Formal:** Se emiten boletos donde se detalla la leyenda "Préstamo/Colocación de Valores", especie, Valor Nominal, precio de valuación y valor efectivo base para la aplicación de la tasa de interés.
- **Función Táctica y Evolución:** Nació originalmente para cubrir faltantes transitorios de títulos para liquidar una operación. Desde el año 2018, es el insumo operativo indispensable para complementar la ejecución de **Ventas en Corto**.

4. Operaciones Especiales

Comprenden figuras reglamentarias e históricas particulares del mercado:

- **Acción del Mercado:** Llave histórica que se exigía obligatoriamente para acceder a operar como agente de bolsa. Esta figura desapareció con la promulgación de la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831.
- **Operaciones en Block (Bloque):** Mecanismo utilizado cuando se busca traspasar la propiedad de una cantidad considerable de valores negociables sin fraccionar, evitando distorsionar la formación de precios en la pantalla general.
- **Operación por Decisión Judicial:** Venta forzada de valores negociables (listados o no) en el Mercado, ordenada directamente por un Juez dentro de un proceso ejecutivo o concurso.

5. Operaciones de Arbitraje y Operatoria Cambiaria (MEP, CCL y Canje)

Las **Operaciones de Arbitraje** son transacciones no previstas expresamente en la reglamentación de los mercados (y combatidas por los mismos) que consisten en la compra y venta simultánea de un mismo activo generando utilidades de forma inmediata sin asumir riesgos de mercado. La negociación y difusión instantánea de información electrónica ha reducido drásticamente estas oportunidades.

- **Arbitraje de Plaza:** Comprar un activo en un mercado donde cotiza subvaluado y venderlo simultáneamente en otra bolsa donde cotiza sobrevaluado.
- **Arbitraje de Plazo:** Aprovechar descalces de precios entre distintas fechas de liquidación (ejemplo: Contado Inmediato vs. Contado 24 hs).

6. Herramientas de Gestión de Riesgo Táctico: La Orden Stop Loss

Un **Stop Loss** es una orden automática pendiente programada en la plataforma del ALyC que cierra una posición ejecutando una venta de mercado cuando los precios se mueven en sentido desfavorable para el inversor.

Su objetivo pedagógico y táctico es **definir y acotar de forma disciplinada la pérdida máxima que el operador está dispuesto a tolerar**: si se abre una posición de compra, el stop loss se activará vendiendo automáticamente si el precio cae a un nivel límite preestablecido, evitando sufrir descapitalizaciones mayores ante desplomes del mercado.

💡 *Explicación intuitiva del Stop Loss:* Es el "cinturón de seguridad" del inversor. Si compraste una acción a $ 100 y no quieres arriesgarte a perder más del 10%, dejas configurada una orden de Stop Loss en $ 90. Si el mercado se desploma, el sistema vende tus acciones automáticamente en cuanto el precio toca los $ 90, salvando tu capital del resto de la caída.

GLOSARIO DE DEFINICIONES CLAVE PARA MEMORIZAR (UNIDADES 9 Y 10)

- **Concertación:** Instancia operativa en la que el Agente comprador y el vendedor cierran el acuerdo sobre precio, especie y cantidad en el sistema informático del mercado.
- **Liquidación:** Instancia final de perfeccionamiento patrimonial donde se realiza la entrega efectiva del dinero contra la transferencia de los valores negociables.
- **Contado Normal (24 hs):** Plazo estándar de liquidación bursátil en Argentina (T+1) vigente desde mayo de 2024.
- **Venta en Descubierto:** Venta de valores negociables no poseídos en cartera al momento de la rueda, obligándose a comprarlos en contado antes de la fecha de liquidación.
- **Venta en Corto (Short Selling):** Venta en contado de títulos no poseídos, obtenidos en la misma sesión mediante un préstamo de valores, para recomprarlos a un precio menor y lucrar con caídas de mercado.
- **Aforo:** Porcentaje de la cotización de un valor negociable reconocido por el Mercado como colateral efectivo al constituir una garantía.
- **Plazo por Lote:** Operación a plazo estandarizada en bloques de negociación con vencimiento el último día hábil de cada mes, donde BYMA exige reposición de garantía si la variación desfavorable del activo supera el 50% del margen inicial.
- **Caución Bursátil:** Préstamo de dinero de corto plazo garantizado por títulos aforados inmovilizados en la cuenta del Mercado, siendo una operación jurídicamente "ficticia" (sin cambio de dueño de los activos).
- **Pase Bursátil:** Operación combinada de contado inmediato y plazo firme a un precio mayor, siendo una operación jurídicamente "real" donde los títulos se transfieren efectivamente a la cuenta del colocador.

- **Préstamo de Valores:** Contrato de alquiler de títulos a 1-5 días hábiles donde el tomador restituye la misma especie y cantidad, abonando tasa de interés y derechos patrimoniales.
- **Arbitraje:** Compra y venta simultánea de activos equivalentes en plazas o plazos distintos para obtener ganancias de forma inmediata sin asumir riesgo de mercado.
- **Dólar MEP (Bolsa):** Compra de bonos en pesos locales y su posterior venta contra moneda extranjera especie D dentro de BYMA para acreditar divisas en un banco local.
- **Dólar Contado con Liquidación (CCL):** Compra de títulos locales en pesos/dólares y su venta contra especie C negociada en plazas extranjeras para transferir divisas a cuentas del exterior.
- **Stop Loss:** Orden condicional pendiente que cierra automáticamente una posición al alcanzarse un precio límite para acotar la pérdida máxima de un operador.

📈 **¿Qué paso les gustaría que demos a continuación para continuar con nuestra agenda de preparación activa para el examen parcial?**

- **Taller Práctico Cuantitativo de Liquidación y Arbitrajes:** Resolver paso a paso un set de ejercicios numéricos de examen, calculando montos netos de liquidación en Contado 24 hs con comisiones, determinación de aforos en cauciones tomadoras y cálculo de tipos de cambio implícitos de Dólar MEP y CCL.
- **Guía de Estudio de los Teóricos 11 y 12 (Futuros y Opciones):** Desarrollar con este mismo rigor académico y con explicaciones intuitivas los fundamentos de los **Contratos de Futuros (Unidad 11)** y la **Valuación de Opciones Call y Put (Unidad 12)**.

GUÍA DE ESTUDIO INTEGRAL: TEÓRICOS 11 Y 12

Derivados Financieros: Contratos de Futuros y Opciones Financieras (Nociones Fundamentales)

Estimados alumnos, continuando con nuestro plan de repaso analítico de cara al examen parcial, he desarrollado esta **guía de estudio analítica e integrada** correspondiente de manera exclusiva a los **Teóricos 11 y 12** de nuestro programa académico. Se han excluido en su totalidad los módulos de estrategias complejas (12A) y sensibilidades griegas (12B).

El contenido se presenta redactado con máximo rigor formal y extensivo, combinando el marco teórico institucional de las diapositivas de clase con las reglamentaciones de Matba Rofex y BYMA. En estricto cumplimiento de sus directrices metodológicas, he omitido por completo el uso de tablas, cuadros o esquemas de cajas, así como cualquier tipo de simulacro o pregunta tipo *choice*.

Para facilitar una comprensión profunda y duradera, cada concepto técnico complejo o potencialmente confuso incluye una **explicación intuitiva** diseñada para fijar la lógica económica de la operatoria. Al cierre de la guía, disponen de un **glosario compacto de definiciones clave** ideal para memorizar de cara a las preguntas teóricas del examen.

MÓDULO I: CONTRATOS DE FUTUROS Y MERCADOS A TÉRMINO (TEÓRICO 11)

1. Concepto de Derivado Financiero, Naturaleza Jurídica y Diferenciación entre Forwards y Futuros

Un **derivado financiero** es un instrumento cuyo valor económico no es autónomo, sino que se deriva de forma directa del comportamiento y de las variaciones de precio de otro activo denominado **activo subyacente** (como acciones, bonos, tasas de interés, divisas o materias primas).

Dentro de la familia de los derivados, un **contrato de futuro** es un acuerdo financiero estandarizado mediante el cual dos partes (compradora y vendedora) se comprometen jurídicamente a intercambiar una cantidad determinada de un activo subyacente específico a un precio fijado en el presente, cuya entrega o liquidación efectiva se concreta en una fecha futura predeterminada.

Para comprender la arquitectura de los mercados organizados, es indispensable diferenciar rigurosamente al contrato de futuro de los acuerdos a término informales de negociación directa o telefónica (**Forwards**):

- **Contrato Forward (Over The Counter - OTC):** Es un acuerdo privado bilateral diseñado a la medida de las necesidades específicas de las partes contratantes. No se negocia en un mercado secundario institucionalizado, carece de estandarización en sus cláusulas, presenta un elevado riesgo de incumplimiento o de crédito de la contraparte y, por regla general, se liquida mediante la entrega física real del bien al vencimiento.
- **Contrato de Futuro:** Es un derivado financiero **estandarizado en todas sus cláusulas técnicas** (tamaño del contrato, calidad exacta del subyacente, vencimiento, horario de negociación, tick o fluctuación mínima, fluctuación máxima, último día de negociación, día y lugar de entrega, moneda de negociación, márgenes y jurisdicción). Se negocia de manera transparente en un mercado regulado autorizado (como Matba Rofex), cuenta con la intermediación irrenunciable de una **Cámaras de Compensación (Clearing House)** que elimina el riesgo de contraparte, y sus posiciones suelen liquidarse mediante compensación financiera por diferencia de precios (**Cash Settlement**) sin necesidad de transferencia física del bien.

💡 *Explicación intuitiva:* Un contrato Forward es como encargar un traje a medida a un sastre particular: acuerdan el precio y la fecha entre ustedes, pero si el sastre se enferma o no cumple, tienes que resolver el problema de forma privada. Un contrato de Futuro es como comprar una prenda talle estándar en un gran centro comercial: el producto está predefinido en masa y la empresa garantiza el cambio devolviéndote el dinero si algo falla.

2. Clasificación Taxonómica de los Futuros y Modalidades de Liquidación

La estructura de los contratos de futuros se clasifica en cinco grandes categorías según la naturaleza de su activo subyacente:

1. **Futuros Financieros:** Subdivididos operativamente en tres ramas:
    - *Divisas / Tipo de Cambio:* Coberturas sobre paridades cambiarias (por ejemplo, el contrato de futuro de Dólar Oficial DLR en Matba Rofex).
    - *Índices Bursátiles y Renta Variable:* Basados en la evolución de canastas representativas de acciones (por ejemplo, el futuro del Índice ROFEX20).
    - *Tipos de Interés o Renta Fija:* Diseñados para negociar variaciones en tasas de referencia o precios de títulos públicos.
2. **Futuros sobre Commodities:** Contratos tradicionales sobre productos agropecuarios (trigo, maíz, soja, girasol).
3. **Futuros sobre Petróleo y Derivados:** Coberturas sobre materias primas energéticas (petróleo crudo WTI, Brent, gas natural).
4. **Futuros sobre Metales:** Negociación de metales preciosos (oro, plata) e industriales (cobre, aluminio).
5. **Otros Futuros:** Coberturas sobre activos no tradicionales (carne, madera, hacienda, entre otros).

Modalidades de Liquidación del Contrato de Futuro:

- **Mercado de Futuro con Entrega de Mercadería:** Formato histórico originario de los productos agropecuarios donde el vendedor tiene la obligación de entregar el producto físico en las condiciones y lugar establecidos en el contrato en la fecha de vencimiento. Surgió para dar previsibilidad de precios a los productores durante las etapas de abundancia de oferta en la cosecha y escasez en las épocas intercosecha.
- **Mercado de Futuro sin Entrega (Cash Settlement):** No existe transferencia física del subyacente. Al vencimiento únicamente se deposita la diferencia monetaria entre el precio pactado en el contrato y el precio verificado en el mercado de referencia. Son contratos autoliquidables de forma diaria y constituyen la modalidad estándar de los futuros financieros.

💡 *Explicación intuitiva:* ¿Por qué la mayoría de los futuros financieros se liquidan en Cash Settlement sin entrega? Porque un inversor que opera futuros de dólar o de un índice bursátil no busca recibir fajos de billetes de dólares físicos en un camión de caudales ni las acciones individuales de la canasta; lo único que le interesa es cobrar la diferencia económica en pesos directamente en su cuenta bancaria.

3. La Cámara de Compensación (Clearing House) y el Esquema de Garantías

Los mercados de derivados operan coordinando o separando dos instituciones funcionales:

- **El Mercado de Futuros:** Se encarga de la generación de contratos estandarizados y provee la infraestructura para la negociación de los mismos.
- **La Cámara de Compensación (Clearing House):** Asume las funciones de registro de operaciones, exigencia de márgenes de garantía y actúa como **contraparte jurídica de todas las operaciones**. Al interponerse en cada transacción (actuando como compradora ante el vendedor y como vendedora ante el comprador), elimina de raíz el riesgo de crédito de la contraparte.

Para respaldar esta garantía de liquidación, la Cámara exige obligatoriamente un sistema de garantías calculado en función de los escenarios y su posibilidad de ocurrencia:

- **Margen de Garantía Inicial:** Depósito en efectivo o títulos aforados admisibles que ambas partes (comprador y vendedor) deben integrar de forma obligatoria al abrir una posición en el mercado.
- **Reposiciones Diarias (Mark to Market):** Mecanismo autoliquidable mediante el cual la Cámara de Compensación calcula diariamente las pérdidas o ganancias de cada posición abierta al cierre de la rueda, ajustando los saldos en efectivo de las cuentas comitentes. Si las pérdidas consumen la garantía por debajo del margen de mantenimiento, el operador sufre un llamado de margen (*margin call*) debiendo reponer fondos bajo apercibimiento de liquidación forzosa.

💡 *Explicación intuitiva:* La Cámara de Compensación funciona como el "árbitro e intermediario invisible". Si tú le compras un contrato a un desconocido en la bolsa y ese desconocido se declara en quiebra al día siguiente, tú ni te enteras: la Cámara te paga tus

ganancias utilizando el depósito de garantía que le exigió a ese desconocido antes de dejarlo operar.

4. Dinámica Operativa: Posiciones, Compensación (Close Out) e Interés Abierto

- **Posición Compradora (Long):** Asumida por el inversor que se compromete al vencimiento a comprar la cantidad estipulada del activo subyacente al precio pactado. Su perfil de ganancias aumenta si el precio del activo subyacente sube.
- **Posición Vendedora (Short):** Asumida por el inversor que se compromete al vencimiento a vender la cantidad estipulada del activo subyacente al precio pactado. Su perfil de ganancias aumenta si el precio del activo subyacente cae.
- **Compensación de Posiciones (Close Out):** Proceso mediante el cual un operador cancela su compromiso futuro de forma anticipada antes del vencimiento sin necesidad de entregar el activo. Consiste en **tomar en el mercado la posición exactamente opuesta a la que se poseía originalmente** (por ejemplo, si el inversor estaba comprado o *Long* en 10 contratos de Dólar DLR/DIC26, debe vender 10 contratos DLR/DIC26).
- **Interés Abierto (Open Interest):** Indicador cuantitativo que mide la **cantidad de contratos de futuros que permanecen abiertos y no compensados** en un momento determinado en el mercado. Refleja la profundidad de capital y la liquidez de la plaza.

💡 *Explicación intuitiva:* El Interés Abierto mide la "profundidad y el agua disponible en la piscina". No indica simplemente cuántas transacciones se hicieron hoy en la bolsa (eso es el volumen diario), sino cuántos contratos "siguen vivos" y vigentes entre compradores y vendedores sin haber sido cancelados.

5. El Precio Teórico del Futuro, La Base y Principio de Convergencia

- **La Base:** Es la diferencia de precios existente en un momento dado entre el precio del contrato de futuro negociado y el precio de cotización en el mercado de contado (*spot*) del activo subyacente.
- **Riesgo de Base:** Es el riesgo derivado de las variaciones no correlacionadas en la magnitud de la base entre la fecha de inicio de una operación de cobertura y la fecha efectiva de cancelación del contrato.
- **Principio de Convergencia:** Establece de forma estricta que **"la base tiende a 0 en el vencimiento del contrato"**. Ello se debe a que, a la fecha de vencimiento del futuro, su valor tiene que coincidir exactamente con el del activo en el mercado de contado, porque de lo contrario se generarían arbitrajes inmediatos libres de riesgo.
- **Estructura en Contango:** Escenario donde los precios de los futuros cotizan por encima del precio de contado (base positiva), reflejando los costos de financiamiento y almacenamiento del subyacente.
- **Estructura en Backwardation:** Escenario donde los precios de los futuros cotizan por debajo del precio del mercado de contado (base negativa), propio de momentos de escasez de oferta presente en commodities agrícolas o energéticos.

💡 *Explicación intuitiva:* El Principio de Convergencia es como dos trenes que avanzan por vías distintas pero que llegan exactamente a la misma plataforma en la estación final. Si el día del vencimiento el dólar futuro cotizara a $ 1.100 y el dólar contado estuviera a $ 1.000, cualquier operador compraría el dólar a $ 1.000 e inmediatamente lo vendería a $ 1.100 en el futuro, ganando $ 100 gratis en un segundo. Esas compras y ventas masivas harían que ambos precios se igualen al instante.

6. Usos Tácticos y Económicos: Cobertura, Especulación y Arbitraje

Los participantes del mercado de futuros se estructuran sobre tres perfiles funcionales:

- **Cobertura (Hedge):** Es la **función originaria de estos contratos** y permite transferir a la contraparte un riesgo de precio que no se desea asumir. Exige tomar posiciones simultáneas en el mercado de contado (*spot*) y en el mercado de futuros:
    - *Cobertura Corta (Vendedora):* Venta de futuros para proteger el valor de un activo o cosecha que se posee en inventario ante el riesgo de caída de precios.
    - *Cobertura Larga (Compradora):* Compra de futuros para fijar el precio de compra de insumos o divisas que se necesitarán adquirir en el futuro ante el riesgo de aumentos de precio.
- **Especulación:** Consiste en operar en estos mercados proyectando precios futuros del subyacente y **aprovechando el fuerte apalancamiento**. Se denomina apalancamiento a la relación entre el valor monetario de la posición tomada y la inversión requerida (margen de garantía) para tomar dicha posición. Los especuladores siempre van a compensar su posición antes del vencimiento.
- **Arbitraje:** Operadores que utilizan técnicas cuantitativas para detectar errores de valuación entre el mercado de contado y el mercado de futuros, ejecutando compras y ventas simultáneas para capturar ganancias libres de riesgo.

💡 *Explicación intuitiva:* En el mercado de futuros conviven tres personas clave: el agricultor que no quiere perder dinero si la soja cae y usa futuros para dormir tranquilo (coberturista); el especulador que pone un pequeño margen para apostar a que la soja va a subir y multiplicar su capital; y el matemático que busca pequeños descalces de precios para ganar dinero seguro sin arriesgar nada (arbitrador).

MÓDULO II: OPCIONES FINANCIERAS - NOCIONES BÁSICAS (TEÓRICO 12)

1. Concepto de Opción Financiera, Partes Involucradas y Tipología

Una **opción financiera** es un contrato derivado estandarizado que se caracteriza por algo que lo distingue ontológicamente de los futuros: **no se negocian compromisos directos sino DERECHOS limitados en el tiempo**.

De acuerdo con sus dos modalidades operativas:

- **Opción de Compra (Call):** Es un contrato por el cual un sujeto llamado **Titular**, mediante el pago de una **Prima**, se reserva el derecho (pero no la obligación) de comprar cierta cantidad de un determinado valor negociable, a un precio establecido (Precio de Ejercicio) y hasta una fecha límite al **Lanzador** del mismo.
- **Opción de Venta (Put):** Es un contrato por el cual un sujeto denominado **Titular**, mediante el pago de una **Prima**, se reserva el derecho (pero no la obligación) de vender cierta cantidad de valores negociables, a un precio establecido (Precio de Ejercicio) y hasta una fecha límite al **Lanzador** del mismo.

Partes Involucradas y sus Posiciones:

- **Titular (Comprador - Posición Long):** Paga la prima al inicio. Adquiere el derecho discrecional de ejercer la compra o la venta. Su riesgo está acotado al valor de la prima pagada.
- **Lanzador (Vendedor - Posición Short):** Cobra la prima al inicio. Asume la obligación incondicional de vender o comprar si el titular decide ejercer. Exige la constitución de garantías.

Clasificación Regulatoria y Operativa:

- **Según la Serie de Negociación:** Una serie queda definida por la combinación de: **Activo Subyacente – Tipo (Call/Put) – Precio de Ejercicio – Vencimiento**.
- **Según el Momento de Ejercicio:**
  - *Opciones Americanas:* Pueden ser ejercidas por el titular en cualquier momento y jornada hábil hasta la fecha de vencimiento inclusive (estándar en el mercado argentino BYMA).
  - *Opciones Europeas:* Únicamente pueden ser ejercidas de forma estricta en la fecha de vencimiento.
- **Según la Ley de Mercado de Capitales N.º 26.831:**
  - *Opciones Directas:* Emitidas directamente sobre valores negociables del mercado de contado.
  - *Opciones Indirectas:* Emitidas sobre contratos de futuros u otros derivados.
- **Compensación de Posiciones:** Tanto las posiciones compradas (*Long*) como las vendidas (*Short*) pueden compensarse operativamente antes del vencimiento tomando la posición opuesta.

💡 *Explicación intuitiva:* Comprar una opción es idéntico a pagar la seña para congelar el precio de alquiler de una quinta para el verano. Pagas un monto pequeño no reembolsable (prima). Si más adelante te surge un viaje mejor, dejas vencer la seña y no vas; tu única pérdida fue el dinero de la seña. Pero si las quintas en la zona se duplican de precio, usas tu seña y alquilas al precio congelado originalmente.

2. Determinación de la Prima: Valor Intrínseco y Valor Tiempo

La **Prima** es el precio del contrato de opción y es **lo único que se determina por oferta y demanda en el mercado**. Su valor económico total se estructura bajo la siguiente ecuación fundamental:

$$PreciodelaPrima = ValorIntrínseco(VI) \pm ValorTiempo(VT)$$

A) Valor Intrínseco (VI):

Es la **diferencia positiva entre el precio de mercado del activo subyacente y el precio de ejercicio**. Representa el beneficio económico inmediato que obtendría el titular si ejerciera la opción en ese instante. Se desglosa en tres estados de monetizabilidad o "estado de ejercicio":

- **In the Money (ITM - Dentro del Dinero):** La opción posee **Valor Intrínseco positivo (**$VI > 0$**)**.
    - Para un Call: $PreciodeMercado - PreciodeEjercicio > 0$.
    - Para un Put: $PreciodeEjercicio - PreciodeMercado > 0$.
- **At the Money (ATM - En el Dinero):** El precio de mercado del activo subyacente es igual al precio de ejercicio, siendo el **Valor Intrínseco igual a CERO (**$VI = 0$**)**.
- **Out of the Money (OTM - Fuera del Dinero):** La opción **carece de Valor Intrínseco (**$VI = 0$**)**.
    - Para un Call: $PreciodeMercado - PreciodeEjercicio < 0$.
    - Para un Put: $PreciodeEjercicio - PreciodeMercado < 0$.

B) Valor Tiempo (VT):

Es **todo el resto de la prima, lo que no se puede explicar con el Valor Intrínseco**. Representa la expectativa del mercado sobre las probabilidades de que el precio del subyacente evolucione favorablemente antes de la expiración del contrato.

💡 *Explicación intuitiva:* El Valor Intrínseco es la "ganancia líquida en efectivo" que te podrías meter al bolsillo hoy mismo si ejercieras la opción ya. El Valor Tiempo es la "esperanza o esperanza de vida" que le queda a la opción: cuantas más semanas falten para que venza el contrato, más valiosa es esa esperanza, porque todo puede pasar en el mercado.

3. Variables Financieras que Influyen en el Valor de la Prima

El precio de la prima se ve impactado de forma directa o inversa por las variaciones en seis factores clave:

- **Cotización del Subyacente:** Presenta una relación directa con la prima del Call (al aumentar el subyacente, aumenta la prima; al disminuir, disminuye) e inversa con la prima del Put (al aumentar el subyacente, disminuye la prima; al disminuir, aumenta).
- **Precio de Ejercicio:** Presenta una relación inversa con la prima del Call (a mayor strike, menor prima) y directa con la prima del Put (a mayor strike, mayor prima).
- **Período hasta el Vencimiento:** Presenta una relación directa tanto con la prima del Call como con la del Put (a mayor plazo, mayor es la prima). Debido a que los contratos otorgan derechos limitados en el tiempo, **la variable tiempo juega en contra del poseedor de las opciones** (efecto de caducidad temporal).
- **Volatilidad del Subyacente:** Presenta una relación directa con la prima del Call y del Put (al aumentar la volatilidad, aumenta la prima; al disminuir, disminuye).

- **Dividendos Esperados:** Presenta una relación inversa con la prima del Call (reducen el precio de contado ex-date) y directa con la prima del Put.
- **Tipo de Interés de Mercado:** Presenta una relación directa con la prima del Call y una relación inversa con la prima del Put.

💡 *Explicación intuitiva:* Piensa en un reloj de arena colocado dentro de la opción del comprador. Cada día que pasa sin que el precio de la acción se mueva a tu favor, cae un poco de arena y la opción pierde valor. Si compras una opción y el mercado se queda completamente congelado, pierdes dinero todos los días simplemente porque el tiempo se agota.

4. Valuación y Paridad Call-Put

Para determinar el valor teórico de las opciones y evitar oportunidades de arbitraje, la teoría financiera recurre a la **Relación de Paridad Call - Put** para opciones de estilo europeo:

$$P = C - S + \frac{X}{(1+r)^t}$$

(Donde P es el valor del Put, C el valor del Call, S el precio del subyacente, X el precio de ejercicio, r la tasa de interés de mercado y t el tiempo hasta la expiración).

Modelo de Black & Scholes:

Este modelo analítico fundamental **parte de la idea de que los precios de los activos siguen una distribución lognormal**. Sus fórmulas para calcular las primas teóricas son:

$$ParaunCall(C): C = S \cdot N(d_1) - X \cdot e^{-rt} \cdot N(d_2)$$

$$ParaunPut(P): P = C + X \cdot e^{-rt} - S$$

(Donde $N(d)$ representa la probabilidad de que una variable con distribución normal estándar tome valores inferiores a d).

💡 *Explicación intuitiva:* La Paridad Call-Put es una ley de la gravedad financiera: establece que el precio de un Call, un Put, la acción de contado y la tasa de interés están encadenados matemáticamente. Si alguno de esos cuatro precios se desalinea en la pantalla de la bolsa, un operador inteligente comprará lo barato y venderá lo caro al mismo tiempo, ganando dinero sin riesgo hasta que los precios se vuelvan a equilibrar.

5. Estrategias Combinadas Básicas: Lanzamiento Cubierto y Put Protector

Además de las cuatro posiciones puras (compra/venta de Call y compra/venta de Put), existen dos combinaciones elementales de uso frecuente en carteras de acciones:

- **Lanzamiento Cubierto (Covered Call):** Consiste en **comprar la acción ordinaria en el mercado de contado y lanzar (vender) simultáneamente una opción Call sobre esa misma acción**. Es una estrategia conservadora: la prima cobrada por la venta del Call funciona como un "alquiler" que amortigua caídas del papel o suma rendimiento si la acción no se mueve, a cambio de ceder la ganancia extraordinaria si la acción sube por encima del precio de ejercicio.
- **Put Protector (Protective Put):** Consiste en **comprar la acción ordinaria en el mercado de contado y comprar simultáneamente una opción Put sobre la misma**. Funciona como una póliza de seguro contra todo riesgo: garantiza un precio mínimo de venta para la acción (el strike del Put) si el mercado se desploma, conservando todo el potencial de ganancia si la acción sube.

💡 *Explicación intuitiva:* El Lanzamiento Cubierto es idéntico a alquilar un departamento de tu propiedad: cobras un alquiler mensual seguro (la prima), pero aceptas no vender el departamento durante ese contrato aunque aparezca alguien ofreciendo el doble. El Put Protector es pagar el seguro contra robo de tu auto: esperas no tener que usarlo nunca, pero si chocas la acción y cae a cero, el seguro te devuelve el valor asegurado.

GLOSARIO DE DEFINICIONES CLAVE PARA EL EXAMEN (TEÓRICOS 11 Y 12)

- **Contrato de Futuro:** Acuerdo financiero estandarizado para intercambiar un activo subyacente en una fecha futura a un precio fijado en el presente, negociado en un mercado regulado.
- **Cámara de Compensación (Clearing House):** Institución que se interpone como contraparte central de todas las operaciones de futuros, eliminando el riesgo de crédito y gestionando márgenes e inventarios.
- **Mark to Market (Ajuste Diario de Margen):** Proceso obligatorio autoliquidable mediante el cual la Cámara de Compensación ajusta diariamente en efectivo las pérdidas y ganancias de las posiciones abiertas.
- **Interés Abierto (Open Interest):** Cantidad total de contratos de futuros que permanecen abiertos y no compensados a una fecha determinada en el mercado.
- **Principio de Convergencia:** Principio por el cual la base (diferencia entre precio del futuro y precio de contado) tiende a cero al llegar la fecha de vencimiento.
- **Mercado en Contango:** Estructura de precios donde los contratos de futuros cotizan por encima del precio de contado del activo subyacente.
- **Mercado en Backwardation:** Estructura de precios donde los contratos de futuros cotizan por debajo del precio de contado del activo subyacente.
- **Opción Financiera:** Contrato estandarizado que otorga a su titular el derecho, pero no la obligación, de comprar (Call) o vender (Put) un activo subyacente a un precio de ejercicio fijado pagando una prima.

- **Titular:** Agente bursátil que paga la prima de una opción y adquiere el derecho discrecional de ejercer el contrato.
- **Lanzador:** Agente bursátil que cobra la prima de una opción y asume la obligación incondicional de cumplir si el titular ejerce su derecho.
- **Prima:** Precio de cotización de una opción en el mercado, resultante de la suma del Valor Intrínseco y el Valor Tiempo.
- **Valor Intrínseco (VI):** Beneficio económico inmediato que obtendría el titular si ejerciera la opción al precio de mercado actual del subyacente.
- **In the Money (ITM):** Estado de monetizabilidad de una opción que posee Valor Intrínseco positivo.
- **At the Money (ATM):** Estado de ejercicio donde el precio de mercado del subyacente es igual al precio de ejercicio, siendo el Valor Intrínseco igual a cero.
- **Out of the Money (OTM):** Estado donde la opción carece de Valor Intrínseco, cotizando únicamente como Valor Tiempo.
- **Opción Americana:** Opción que puede ser ejercida por el titular en cualquier momento y rueda hábil hasta la fecha de vencimiento inclusive.
- **Lanzamiento Cubierto:** Estrategia compuesta por la compra de la acción de contado y la venta simultánea de un Call sobre la misma para generar ingresos adicionales por primas.
- **Put Protector:** Estrategia compuesta por la compra de la acción de contado y la compra simultánea de un Put para fijar un piso mínimo de venta ante caídas de precio.

📈 **¿Qué paso les gustaría que demos a continuación para continuar con nuestra agenda de repaso activo para el examen parcial?**

- **Desarrollar la Guía de Estudio de los Teóricos 12A y 12B:** Abordar bajo este mismo formato académico e intuitivo el diseño de **Estrategias Complejas con Opciones (Spreads, Straddles, Mariposas)** y el estudio cuantitativo de la **Volatilidad y las Letras Griegas (**Δ**,** θ**,** γ**,** κ**)**.
- **Taller Práctico Cuantitativo de Derivados:** Resolver paso a paso un set de ejercicios numéricos de examen sobre el cálculo de resultados de arbitrajes de futuros, componentes de prima (VI y VT) y puntos de equilibrio en posiciones básicas de opciones.

GUÍA DE ESTUDIO INTEGRAL: TEÓRICOS 12A Y 12B

Estrategias Complejas con Opciones Financieras, Volatilidad y Sensibilidades Griegas

Estimados alumnos, aquí tienen la **guía de estudio analítica e integrada** correspondiente de manera exclusiva a los **Teóricos 12A y 12B** de nuestro programa académico.

Siguiendo nuestro plan de trabajo, he integrado el marco teórico de la cátedra con las aplicaciones operativas de opciones. Se ha mantenido una redacción extensa y académica, omitiendo por completo el uso de tablas, cuadros o diagramas de texto, estructurando todo mediante listas jerárquicas explicativas. Cada concepto técnico complejo incluye su **explicación intuitiva** para facilitar la comprensión de la dinámica de mercado. Al cierre de la guía, disponen de un **glosario compacto de definiciones clave** para la preparación del examen parcial.

MÓDULO I: ESTRATEGIAS COMPLEJAS CON OPCIONES FINANCIERAS (TEÓRICO 12A)

1. Concepto, Notación y Criterios de Clasificación

Las **estrategias complejas con opciones financieras** son estructuras compuestas por la combinación simultánea de posiciones compradas (*Long*) y/o vendidas (*Short*) sobre dos o más series de opciones (Calls o Puts), operadas en las mismas cantidades de lotes, sobre el mismo activo subyacente y con idéntica fecha de vencimiento.

Su función económica es ofrecer al inversor alternativas de perfil de riesgo/beneficio a medida, permitiendo monetizar tanto la dirección esperada de las cotizaciones como el nivel de volatilidad implícita del mercado.

Para el cálculo analítico de los resultados de cada estrategia, se asume que las opciones son mantenidas hasta su fecha de vencimiento final para alcanzar el perfil de liquidación esperada (*payoff*) y que los cálculos se realizan por cantidad de lotes. La notación técnica utilizada por la cátedra es:

- **Precio de Mercado (PM):** Cotización real de contado del activo subyacente al vencimiento.
- **Precio de Ejercicio (PEi):** Strike fijado para cada serie i de opción involucrada.
- **Prima Neta:** Diferencia entre las primas cobradas por lanzamientos y las primas pagadas por compras. Si el saldo es negativo representa un **débito inicial**

(desembolso de capital); si es positivo representa un **crédito inicial** (ingreso neto de fondos a la cuenta comitente).

Las estrategias complejas se clasifican bajo dos grandes familias operativas:

1. **Estrategias Direccionales:** Posiciones estructuradas para obtener ganancias cuando se anticipa un movimiento definido en la cotización del activo subyacente, dividiéndose en escenarios **alcistas** o **bajistas**.
2. **Estrategias de Volatilidad:** Estructuras diseñadas para generar beneficios independientemente de la dirección de los precios, ganando cuando el activo experimenta fuertes oscilaciones en cualquiera de los dos sentidos (**escenario de alta volatilidad**) o cuando cotiza estancado dentro de un rango determinado de precios (**escenario de baja volatilidad o neutral**).

💡 *Explicación intuitiva:* Operar una opción individual es como apostar a un resultado único en un partido de fútbol. Una **estrategia compleja** es como hacer una jugada combinada: compras un derecho por un lado y vendes otro por el otro lado de modo que, si el partido se vuelve muy trabado o muy loco, la combinación de lo cobrado y pagado te asegure una ganancia limpia acotando tus pérdidas.

2. Estrategias Direccionales Alcistas: Bull Spreads

Los *Bull Spreads* (spreads alcistas) son combinaciones diseñadas para escenarios donde se proyecta una suba de moderada a fuerte en el precio del activo subyacente, limitando tanto el riesgo máximo de pérdida como el beneficio potencial:

- **Bull Call Spread (Spread Alcista con Calls / Call Spread Comprado):** Se construye **comprando una opción Call a un determinado precio de ejercicio (PE1) y lanzando simultáneamente una opción Call a un precio de ejercicio superior (PE2 > PE1)**, sobre el mismo subyacente, igual vencimiento e idéntica cantidad de lotes.

    - *Mecánica de Primas:* Exige un pago de **prima neta inicial (débito)**, ya que la prima pagada por el Call de strike más bajo (PE1) es más cara que la prima cobrada por el Call de strike más alto (PE2).
    - *Beneficio Máximo:* Se encuentra estrictamente limitado a la diferencia entre los precios de ejercicio menos la prima neta pagada: $BeneficioMáximo = (PE2 - PE1) - primaneta$. Se alcanza cuando el precio de mercado del subyacente al vencimiento cotiza igual o por encima de PE2.
    - *Pérdida Máxima:* Se limita al desembolso de la **Prima Neta Pagada**. Se produce si el precio del subyacente cotiza al vencimiento por debajo de PE1.
    - *Punto de Equilibrio (Breakeven):* Cotización del subyacente a partir de la cual el inversor no gana ni pierde dinero: $PM = PE1 + primanetapagada$.
    - *Criterio de Selección de Strikes:* Cuanto más *Out of the Money* (OTM) se abran los strikes, más barata será la prima neta a pagar, pero más tendrá que subir la acción para poder ganar dinero.

- **Bull Put Spread (Spread Alcista con Puts / Put Spread Vendido):** Se construye **vendiendo una opción Put con un precio de ejercicio superior (PE2) y comprando una opción Put con un precio de ejercicio inferior (PE1 < PE2)**.

    - *Mecánica de Primas:* Genera un **crédito inicial a favor del inversor (prima neta cobrada)**, dado que la prima del Put vendido de strike más alto (PE2) es más cara que la del Put comprado de strike más bajo (PE1).
    - *Beneficio Máximo:* Se limita al cobro de la **Prima Neta Cobrada**. Se obtiene si el precio de mercado del subyacente al vencimiento permanece igual o por encima del strike superior PE2.
    - *Pérdida Máxima:* Limitada a la diferencia de strikes menos la prima neta cobrada: $PérdidaMáxima = (PE2 - PE1) - primanetacobrada.$
    - *Punto de Equilibrio (Breakeven):* $PM = PE2 - primanetacobrada.$

💡 *Explicación intuitiva del Bull Call Spread:* Imagina que quieres comprar una acción que vale $ 100 esperando que suba a $ 150, pero no quieres pagar una opción cara. Compras la opción de comprarla a $ 100 (pagando $ 10) y, para financiarte, le vendes a otro la opción de comprártela a $ 130 (cobrando $ 4). Tu costo neto fue $ 6. Si la acción sube a $ 150, ganas la diferencia entre $ 100 y $ 130 ($ 30) menos tus $ 6 de costo, pero renuncias a lo que suba por encima de $ 130. Es una suba con "techo y piso".

3. Estrategias Direccionales Bajistas: Bear Spreads

Estructuras diseñadas para posicionarse ante expectativas de caídas en el mercado:

- **Bear Put Spread (Spread Bajista con Puts / Put Spread Comprado):** Se construye **comprando una opción Put a un precio de ejercicio superior (PE1) y vendiendo una opción Put a un precio de ejercicio inferior (PE2 < PE1)**.

    - *Mecánica de Primas:* Requiere un **débito inicial (prima neta pagada)**.
    - *Beneficio Máximo:* Se acota a la diferencia entre los strikes menos la prima neta desembolsada: $BeneficioMáximo = (PE1 - PE2) - primanetapagada$. Se logra si el subyacente cae por debajo de PE2.
    - *Pérdida Máxima:* Limitada a la **Prima Neta Pagada**. Ocurre si el precio del subyacente se mantiene por encima de PE1.
    - *Punto de Equilibrio (Breakeven):* $PM = PE1 - primanetapagada.$
- **Bear Call Spread (Spread Bajista con Calls / Call Spread Vendido):** Se construye **vendiendo una opción Call a un precio de ejercicio inferior (PE1) y comprando una opción Call a un precio de ejercicio superior (PE2 > PE1)**.

    - *Mecánica de Primas:* Involucra un **crédito inicial (prima neta cobrada)**.
    - *Beneficio Máximo:* Se limita al monto de la **Prima Neta Cobrada**. Se alcanza cuando el subyacente cotiza por debajo de PE1 al vencimiento.
    - *Pérdida Máxima:* Limitada a la diferencia de strikes menos la prima neta cobrada: $PérdidaMáxima = (PE2 - PE1) - primanetacobrada.$
    - *Punto de Equilibrio (Breakeven):* $PM = PE1 + primanetacobrada.$

💡 *Explicación intuitiva del Bear Put Spread:* Es el espejo del Bull Spread pero para cuando esperas que el mercado caiga. Compras un seguro de venta caro por si la acción se desploma y vendes un seguro de venta más abajo para recuperar parte del dinero gastado. Si la acción cae, cobras la caída hasta el strike inferior y amortiguas el costo inicial del seguro.

4. Estrategias para Escenarios de Aumento de Volatilidad

Estrategias diseñadas para capturar beneficios ante movimientos bruscos y acelerados de cotización, sin importar la dirección del mercado:

- **Straddle Comprado (Cono Comprado / Long Straddle):** Se constituye mediante la **compra simultánea de una opción Call y una opción Put sobre el mismo activo subyacente, con idéntico precio de ejercicio (PE, habitualmente ATM) y misma fecha de vencimiento**.
    - *Aplicación Táctica:* Se aplica cuando se aguarda un **fuerte incremento en la volatilidad del subyacente** (anuncios corporativos, balances, elecciones), desconociendo la dirección de la ruptura de precios.
    - *Perfil de Riesgo/Retorno:* Beneficio ilimitado al alza y elevado a la baja. La pérdida máxima está acotada a la **suma total de las primas pagadas** (se produce si al vencimiento PM es igual a PE).
    - *Puntos de Equilibrio (Breakevens):* Presenta dos puntos de beneficio nulo: $A = PE - \sum primas$ y $B = PE + \sum primas$. Por fuera de esos puntos se obtienen ganancias.
- **Strangle Comprado (Cuna Comprada / Long Strangle):** Se constituye mediante la **compra de una opción Call OTM con strike superior (PE2) y la compra simultánea de una opción Put OTM con strike inferior (PE1 < PE2)**.
    - *Diferenciación con el Straddle:* Es una alternativa más económica (exige un desembolso inicial menor de prima al usar opciones OTM), pero requiere un movimiento de precios más amplio para superar los puntos de equilibrio.
    - *Puntos de Equilibrio (Breakevens):* $A = PE1 - \sum primas$ y $B = PE2 + \sum primas$.
- **Strap Comprado (Long Strap):** Estrategia derivada del cono comprado que se construye mediante la **compra de dos opciones Call y una opción Put**, compartiendo el mismo precio de ejercicio (PE) y fecha de vencimiento.
    - *Sesgo de Volatilidad:* Se aplica cuando se anticipa alta volatilidad pero apostando a una mayor probabilidad de que la ruptura sea alcista.
- **Strip Comprado (Long Strip):** Estrategia derivada del cono que se constituye **comprando una opción Call y dos opciones Put**, con el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento.

- *Sesgo de Volatilidad:* Se aplica cuando se proyecta un fuerte estallido de volatilidad con mayor probabilidad de que la salida sea a la baja.
- *Puntos de Equilibrio:* Al alza requiere superar $PE + \sum primas$; a la baja se gana para precios inferiores a $PE - (\sum primas/2)$.

💡 *Explicación intuitiva del Straddle Comprado:* Imagina que una empresa petrolera va a anunciar hoy si descubrió un yacimiento gigante o si la perforación fue un fracaso absoluto. Sabes que la acción va a explotar un 30% hacia arriba o se va a desplomar un 30% hacia abajo, pero no sabes cuál de las dos cosas pasará. Compras un Call y un Put al mismo tiempo: una de las dos opciones va a perder todo su valor, pero la otra va a ganar tanto dinero que pagará ambas primas y te dejará una ganancia enorme.

5. Estrategias para Escenarios de Disminución de Volatilidad y Rango Estancado

Estructuras diseñadas para monetizar el estancamiento de precios dentro de un rango previsible:

- **Mariposa Comprada (Long Butterfly):** Se construye **comprando una opción Call a PE1, vendiendo dos opciones Call a un precio de ejercicio central PE2, y comprando una opción Call a PE3**, sobre el mismo subyacente y vencimiento. La distancia entre los precios de ejercicio debe ser simétrica $(PE2 - PE1 = PE3 - PE2)$. Por lo general, las Calls vendidas son ATM, una comprada es ITM y la otra OTM.
  - *Perfil de Riesgo/Retorno:* Busca el beneficio máximo si al vencimiento el subyacente permanece clavado en el strike central PE2.
  - *Beneficio Máximo:* $BeneficioMáximo = (PE2 - PE1) - primanetapagada.$
  - *Pérdida Máxima:* Se limita a la **Prima Neta Pagada** si el subyacente se escapa por fuera de los strikes extremos.
  - *Puntos de Equilibrio (Breakevens):* $A = PE1 + primaneta$ y $B = PE3 - primaneta.$
- **Mariposa Vendida (Short Butterfly):** Se construye **vendiendo una Call a PE1, comprando dos Calls centrales a PE2, y vendiendo una Call a PE3**. Obtiene un beneficio limitado si el activo vence fuera del intervalo comprendido entre las alas (PM < PE1 o PM > PE3).

- **Cóndor (Condor Comprado / Vendido):** Estructura similar a la Mariposa pero utilizando cuatro precios de ejercicio equidistantes (PE1 < PE2 < PE3 < PE4). El Cóndor Vendido vende en los extremos (PE1 y PE4) y compra en el centro (PE2 y PE3), obteniendo su beneficio máximo de la prima neta cobrada si el subyacente se ubica fuera del rango central.

- **Short Straddle (Cono Vendido), Short Strap y Short Strip:** Implican el lanzamiento descubierto combinado de opciones. Involucran el cobro inicial de todas

las primas, obteniendo la ganancia máxima si el precio cotiza inmóvil en el strike de emisión, pero asumiendo riesgos ilimitados si el mercado realiza un movimiento brusco.

💡 *Explicación intuitiva de la Mariposa Comprada:* Es la jugada perfecta para cuando estás convencido de que un mercado no va a hacer absolutamente nada. Construyes un "techo con forma de tienda de campaña" comprando los extremos y vendiendo el centro. Si la acción se queda congelada justo en el centro al vencimiento, te quedas con la ganancia máxima habiendo gastado muy poco dinero en armar la estructura.

MÓDULO II: VOLATILIDAD Y MEDIDAS DE SENSIBILIDAD - LETRAS GRIEGAS (TEÓRICO 12B)

1. La Volatilidad como Dimensión Crítica en Derivados

En la operativa con opciones financieras hay que tratar de anticipar la dirección (tendencia) de los precios, pero también **cuánto cambian los precios**, concepto denominado **volatilidad**.

La **volatilidad** es la variabilidad que tienen los precios de un activo. Esta característica atrae a los especuladores y genera mucha liquidez en el mercado, sumada al típico apalancamiento propio de los derivados.

Partiendo del supuesto de que las variaciones de los precios de los activos responden a una **distribución lognormal**, la volatilidad se asocia cuantitativamente a la **desviación estándar** de los precios.

💡 *Explicación intuitiva:* Imagina dos autos viajando a 100 km/h. El primer auto va por una autopista recta sin salirse de su carril (baja volatilidad). El segundo auto va dando bandazos de izquierda a derecha en una pista de carreras (alta volatilidad). Aunque ambos avanzan a la misma velocidad promedio, el segundo auto tiene mucha más variabilidad. En opciones, esa "variabilidad" es lo que hace que los contratos sean más valiosos, porque aumenta la probabilidad de tocar precios extremos.

2. Clasificación de la Volatilidad y Toma de Decisiones Tácticas

Se identifican tres tipos de volatilidad según su método de medición:

1. **Volatilidad Futura:** La verdadera variabilidad que registrará el activo en el futuro; es la que quisiera conocer el inversor pero es desconocida a priori.
2. **Volatilidad Histórica:** Es la **desviación estándar de los cambios porcentuales de los precios de los activos**, basada en datos de un período del pasado.
3. **Volatilidad Implícita:** Es la que **surje de aplicar el modelo de Black & Scholes**, conociendo las otras variables que intervienen en su cálculo. Se deriva de las primas

de las opciones negociadas en el mercado, reflejando las expectativas sobre la incertidumbre referida a los futuros movimientos de precios (surge del consenso del mercado).

Regla de Comparación de Volatilidades para la Toma de Decisiones Operativas:

Comparar la volatilidad histórica e implícita es muy útil porque muestra las expectativas sobre cambios en la volatilidad:

- **Si la Volatilidad Implícita es muy SUPERIOR a la Histórica:** Las primas están **"caras"** y sería conveniente **lanzar opciones**.
- **Si la Volatilidad Implícita es muy INFERIOR a la Histórica:** Las primas están **"baratas"**, resultando conveniente la **compra de opciones**.

💡 *Explicación intuitiva:* La volatilidad histórica es mirar el velocímetro del auto en los últimos 10 kilómetros. La volatilidad implícita es mirar el precio de los seguros de auto hoy: si se pronostica una tormenta de granizo tremenda para esta tarde, las aseguradoras van a cobrar primas altísimas (volatilidad implícita alta). Si comparas esa tarifa con el clima tranquilo de la semana pasada (volatilidad histórica baja) y ves que el seguro está carísimo, te conviene "ponerte del lado de la aseguradora" y vender seguros (lanzar opciones) para cobrar esa tarifa inflada.

3. Las Medidas de Sensibilidad: Las Letras Griegas

La relación riesgo/beneficio de una opción se estudia enfocando los parámetros que influyen en el valor de la prima y cómo la afectan sus cambios mediante las **Letras Griegas**:

- **Delta (δ):** Mide la **variación que sufre la prima ante un cambio de 1% en el precio del activo subyacente**. Es la más utilizada y difundida.
    - *Rango y Valores:* Varía entre 0 y 1 para Calls. Si vale $0,50$ la opción está *At the Money* (ATM); si es $> 0,50$ está *In the Money* (ITM); y si es $< 0,50$ está *Out of the Money* (OTM).
    - *Interpretación:* Se interpreta como la **probabilidad de que una opción venza ITM**.
- **Gamma (γ):** Nos dice **cuánto varía Delta (δ) ante un cambio de 1% en el precio del activo subyacente**. Mide la aceleración de la Delta y alcanza su valor máximo en opciones ATM.
- **Theta (θ):** Mide la **variación negativa en la prima por acercarse el vencimiento de la opción (decaimiento temporal)**. Es de signo negativo para los compradores, acelerándose a medida que expira el contrato.
- **Kappa (κ) / Vega:** Mide la **variación en la prima por cada punto en que varía la volatilidad del precio del subyacente**.

- **Rho (ρ):** Representa la **sensibilidad de la prima frente a cambios en la tasa libre de riesgo**.

💡 *Explicación intuitiva de las Griegas:*

- **Delta** es el velocímetro: te dice cuánto se mueve el precio de tu opción cuando la acción se mueve $ 1.
- **Gamma** es el pedal del acelerador: te dice qué tan rápido va a cambiar la velocidad de tu Delta.
- **Theta** es la bomba de tiempo: te dice cuánto dinero pierde tu opción cada noche mientras duermes simplemente porque el calendario avanza.
- **Vega (Kappa)** es el barómetro del clima: te dice cuánto se infla o desinfla la prima si el mercado se pone más nervioso.

GLOSARIO DE DEFINICIONES CLAVE PARA EL EXAMEN (TEÓRICOS 12A Y 12B)

- **Estrategia Compleja:** Combinación simultánea de posiciones compradas y/o vendidas en opciones sobre un mismo activo y vencimiento para moldear perfiles de riesgo según dirección o volatilidad.
- **Bull Call Spread:** Estrategia alcista mediante la compra de un Call de strike bajo (PE1) y la venta de un Call de strike alto (PE2), exigiendo una prima neta inicial.
- **Bull Put Spread:** Estrategia alcista mediante la venta de un Put de strike alto (PE2) y la compra de un Put de strike bajo (PE1), generando un crédito inicial.
- **Bear Put Spread:** Estrategia bajista mediante la compra de un Put de strike alto (PE1) y la venta de un Put de strike bajo (PE2), requiriendo un débito inicial.
- **Bear Call Spread:** Estrategia bajista mediante la venta de un Call de strike bajo (PE1) y la compra de un Call de strike alto (PE2), generando un crédito inicial.
- **Straddle Comprado (Cono):** Compra simultánea de un Call y un Put del mismo strike y vencimiento para ganar ante fuertes aumentos de volatilidad.
- **Strangle Comprado (Cuna):** Compra de un Call OTM y un Put OTM de distinto strike para operar alta volatilidad con menor costo de prima.
- **Long Strap:** Estrategia de volatilidad compuesta por la compra de dos Calls y un Put para operar rupturas con sesgo alcista.
- **Long Strip:** Estrategia de volatilidad compuesta por la compra de un Call y dos Puts para operar rupturas con sesgo bajista.
- **Mariposa Comprada (Long Butterfly):** Estrategia de baja volatilidad compuesta por cuatro opciones y tres strikes equidistantes que busca el máximo beneficio en la inmovilidad del strike central.
- **Volatilidad:** Variabilidad o dispersión que tienen los precios de un activo financiero, asociada a la desviación estándar bajo distribución lognormal.
- **Volatilidad Histórica:** Desviación estándar de los cambios porcentuales de los precios de un activo basada en datos de un período del pasado.

- **Volatilidad Implícita:** Volatilidad que surge de despejar la prima en el modelo de Black & Scholes, reflejando el consenso de incertidumbre futura del mercado.
- **Delta (δ):** Medida de sensibilidad que expresa la variación de la prima ante un cambio del 1% en el subyacente y representa la probabilidad de vencer ITM.
- **Gamma (γ):** Medida de sensibilidad que expresa la variación de la Delta ante un cambio del 1% en el precio del subyacente.
- **Theta (θ):** Medida de sensibilidad que expresa la variación negativa en la prima provocada por el acercamiento a la fecha de vencimiento.
- **Kappa (κ) / Vega:** Medida de sensibilidad que expresa la variación en la prima por cada punto de cambio en la volatilidad del subyacente.
- **Rho (ρ):** Medida de sensibilidad que representa la variación de la prima frente a cambios en la tasa libre de riesgo.

Quedo a su disposición para resolver cualquier duda o consulta adicional sobre estas unidades de cara a su examen parcial.